

Insper

Caderno de Consulta — Simulado 3 da Avaliação Final

Microeconomia I · Mestrado Profissional em Economia · Turma 2026/32

Como usar. Este caderno organiza a *ferramenta*, não o raciocínio. Onde houver ► *pergunta-guia*, a resposta é o tipo de coisa que a prova avalia: saiba reconstruí-la *antes* da sala. Na AF você leva sua própria folha A4 — use este caderno como modelo do que destilar nela.

Bloco 1 — Teoria do Consumidor (Aulas 1–3)

Axiomas e representação

Completeness, *transitivity* (juntas: racionalidade), *monotonicity*, *convexity* (gosto por misturas), *continuity* ($\{y : y \succeq x\}$ e $\{y : x \succeq y\}$ fechados). Debreu: $\succeq$ completa, transitiva e *contínua* $\Rightarrow$ existe u contínua que a representa. Utilidade é *ordinal*: transformação estritamente crescente preserva $\succeq$.

UMP, formas funcionais e tangência

$\max u$ s.a. $p \cdot x = m$: interior dá tangência $TMS_{12} = p_1/p_2$ *mais* a restrição $\rightarrow$ marshalliana $x^M(p, m)$ e indireta $v(p, m) = u(x^M)$. *Cobb-Douglas* $u = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$: $x_1^M = \frac{\alpha m}{p_1}$ (participações s_i fixas no gasto). *Quase-linear* $u = \varphi(x_1) + x_2$ (interior): $\varphi'(x_1) = p_1/p_2$, sem m . Para passar de v a e : resolva $v(p, m) = \bar{u}$ em m (inversão).

Dualidade — mapa completo

EMP: $\min p \cdot x$ s.a. $u(x) \geq \bar{u} \rightarrow$ hicksiana $h(p, \bar{u})$, dispêndio $e(p, \bar{u}) = p \cdot h$.

$$e(p, v(p, m)) = m, \quad x^M(p, m) = h(p, v(p, m)).$$

Roy: $x_i^M = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial m}$. Shephard: $h_i = \frac{\partial e}{\partial p_i}$. e côncava e homog. grau 1 em p ; v, x^M homog. grau 0 em (p, m) .

Simetria de Slutsky

Como $h_i = \partial e / \partial p_i$ (Shephard) e e é C^2 , o teorema de Young aplicado às cruzadas mistas dá

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_j \partial p_i} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{\partial h_j}{\partial p_i}.$$

A matriz de substituição (hicksiana) é *simétrica* e seu termo próprio ≤ 0 . As demandas *marshallianas* relacionam-se às hicksianas via Slutsky cruzado (abaixo), carregando termos-renda com pesos x_j^M próprios.

► *Escreva as duas equações de Slutsky cruzadas* ($\partial x_1^M / \partial p_2$ e $\partial x_2^M / \partial p_1$), *subtraia-as e caracterize o termo resultante em função dos pesos de renda. Demonstre a conclusão — não a decida por analogia com as hicksianas.*

Equação de Slutsky e taxonomia

$$\frac{\partial x_i^M}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{subst.} \leq 0 \text{ (} i=j \text{)}} - \underbrace{x_j^M \frac{\partial x_i^M}{\partial m}}_{\text{renda}}.$$

Normal/inferior: sinal de $\partial x / \partial m$. *Ordinário/Giffen*: sinal de $\partial x / \partial p$. Isolando o efeito-substituição no próprio preço: $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$ — some o termo-renda *com o sinal de* $\partial x / \partial m$, que é negativo num bem inferior.

► *Para um bem normal, a alta do próprio preço soma substituição e renda na mesma direção, ou em direções opostas? E para um bem inferior? Decida, via Slutsky, qual das duas curvas (compensada $\times$ não-compensada) responde mais em*

módulo a uma alta de preço em cada caso — e por quê. Recíprocas entre as quatro categorias caem na prova; o peso x_j multiplicando o termo-renda diz quando a renda domina.

Elasticidades e classificação bruta

$\varepsilon_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_i}$ (adimensional — não confunda com a derivada

$\partial x_i / \partial p_j$), $\eta_i = \frac{\partial x_i}{\partial m} \frac{m}{x_i}$, $s_i = \frac{p_i x_i}{m}$. *Agregação de Engel*: $\sum_i s_i \eta_i = 1$. A elasticidade-preço *cruzada* marshalliana classifica os bens em termos *brutos*: $\varepsilon_{ij} > 0 \Rightarrow$ substitutos brutos; $\varepsilon_{ij} < 0 \Rightarrow$ complementos brutos. A versão *líquida* (hicksiana) usa $\partial h_i / \partial p_j$ e pode discordar do sinal bruto, pois a bruta embute efeito-renda.

► *Ao montar ε_{ij} , qual preço entra na razão de ponderação p_j/x_i — o próprio (p_i) ou o cruzado (p_j)? E o nível x_i é avaliado na demanda completa (com o termo cruzado) ou na truncada? Um erro de ponderação muda o número, não só a escala; saiba diagnosticar o seu.*

Bem-estar: VC, VE e excedente (alta de preço $p^0 \rightarrow p^1$, renda m)

Ordem de execução: (1) $v(p, m)$; (2) inverta para $e(p, \bar{u})$; (3) avalie $u^0 = v(p^0, m)$ e $u^1 = v(p^1, m)$; (4) monte as variações. Pelo dispêndio:

$$VC = e(p^1, u^0) - e(p^0, u^0) = e(p^1, u^0) - m,$$

$$VE = e(p^1, u^1) - e(p^0, u^1), \quad \Delta EC = \int_{p^0}^{p^1} x_1^M dp_1.$$

VC usa o bem-estar *inicial* u^0 ; VE usa o *final* u^1 (mnemônico: VC $\leftrightarrow$ inicial, VE $\leftrightarrow$ final). *Equivalentemente*, como $e(p^0, u^0) = m$ (sem variação de renda), $VE = m - e(p^0, u^1)$ — a mesma quantia lida a preços iniciais. Um *lump-sum* cobrado a preços não distorcidos que reproduz u^1 coincide, por construção, com a VE. Compare a perda de bem-estar à *receita* de um imposto específico ($t \cdot x_1$ na quantidade pós-imposto) — a folga entre elas é a semente do peso-morto.

► *Por que um imposto específico é dominado por um lump-sum de mesmo bem-estar? A cesta escolhida sob o imposto é viável sob o lump-sum equivalente? Quando o consumidor reotimiza a preços não distorcidos, ele melhora — e o peso-morto é a diferença entre qual perda e qual receita? Saiba a fonte (distorção do preço relativo), não só o número. Para qual classe de preferências $VC = VE = \Delta EC$?*

Bloco 2 — Equilíbrio Geral (Aulas 4–6)

Caixa de Edgeworth (trocas, 2×2)

Factibilidade: $x^A + x^B = \omega^A + \omega^B$. *Melhoria de Pareto*: ninguém piora, alguém melhora. No *interior*, a CPO da eficiência é a tangência $TMS_{12}^A = TMS_{12}^B$. Curva de contrato: lugar geométrico desses pontos.

Equilíbrio walrasiano — receita

(1) Normalize (numerário): só preços *relativos* importam (homog. grau 0). (2) Renda de dotação $m^i = p \cdot \omega^i$. (3) Demandas $x^i(p, m^i)$. (3.5) Monte o excesso de demanda de um bem, $z_k(p) = \sum_i x_k^i(p, p \cdot \omega^i) - \sum_i \omega_k^i$, substituindo a renda

de dotação *dentro* da marshalliana antes de igualar a zero; escolha o mercado de álgebra mais limpa. (4) *Market clearing*: $z_k(p) = 0$ resolve p^* (um basta, Lei de Walras $p \cdot z(p) = 0$); o outro mercado fecha sozinho — use-o como verificação. (5) Recupere as alocações.

FPP linear, custo de oportunidade e vantagem comparativa

Com FPP linear, o custo de oportunidade é *constante* e fixa, em autarquia, a taxa interna de troca de cada economia. Para o país que produz no máximo $\bar{x}_1$ ou $\bar{x}_2$, o custo de oportunidade de uma unidade do bem 1 (em unidades do bem 2) é $\bar{x}_2/\bar{x}_1$. *Vantagem comparativa*: exporta o bem cujo custo de oportunidade interno é *menor*. O comércio beneficia ambos se o preço relativo internacional ficar *entre* os dois custos de autarquia.

► Em que unidade o preço relativo foi pedido — bem 2 por bem 1, ou o inverso? Inverter o numérico troca o intervalo pelo seu recíproco (a armadilha clássica). Os limites do intervalo são os custos de oportunidade de cada país, não razões cruzadas de capacidade; confira que cada extremo iguala um custo de autarquia, e que a faixa é não-vazia justamente porque os custos diferem.

Produção e Robinson Crusoe

Tecnologia $q = f(z)$. Plano eficiente iguala a taxa marginal de transformação à razão de preços e à TMS do consumidor:

$$\text{TMS}_{12} = \text{TMT}_{12} = \frac{p_1}{p_2}.$$

Firma competitiva: $\max p f(z) - p_1 z$, CPO valor do produto marginal = custo do insumo, $p f'(z) = p_1$. Numa economia com produção e lucro distribuído, a renda do consumidor-acionista é dotação mais lucro, $M(p) = p \cdot \omega + \pi^*(p)$; o *clearing* de um mercado fecha o preço, e o outro fecha por Walras. O problema do planejador (maximizar u sobre a fronteira tecnológica) reproduz a mesma alocação — 1.º TBE com produção.

► Sob retornos decrescentes, o lucro competitivo é positivo (renda de escala) e sua distribuição importa para a renda. Sob retornos constantes, quanto vale o lucro competitivo — e o que isso faz com a relevância de a quem pertence a firma? Conecte à convexidade (do conjunto de produção e das preferências) que sustenta a descentralização por preços nos teoremas do bem-estar.

Teoremas do Bem-Estar

1.º TBE: todo equilíbrio competitivo é Pareto-eficiente. Hipóteses (lista neutra): não-saciedade local, agentes preçotomadores, mercados completos, sem externalidades. 2.º TBE: toda alocação eficiente é sustentável como equilíbrio com transferências lump-sum; hipóteses adicionais: convexidade de preferências/tecnologias e continuidade.

► Localize no argumento de cada teorema o papel de cada hipótese: o 1.º é robusto; o 2.º usa um hiperplano separador (que exige convexidade). Saiba dizer, hipótese a hipótese, qual teorema sobrevive quando ela cai.

Incerteza: Arrow-Debreu e não-arbitragem

Estados s , prob. π_s , consumo contingente c_s , $EU = \sum_s \pi_s v(c_s)$. CPO interior: $\frac{\pi_s v'(c_s)}{\pi_t v'(c_t)} = \frac{q_s}{q_t}$; preço justo $q_s/q_t = \pi_s/\pi_t \Rightarrow$ avesso ao risco iguala consumo entre estados. Equivalente-certeza c_{EC} : $v(c_{EC}) = EU$; prêmio de risco $\mathbb{E}[c] - c_{EC} \geq 0$ (v côncava).

Precificar por não-arbitragem (recuperar q_s)

Título de Arrow do estado s : paga 1 em s , 0 nos demais; preço q_s . Sequência: (1) monte o sistema dos títulos negociados — para cada ativo, preço = $\sum_s q_s \cdot \text{payoff}_s$; (2) re-

solva para $q_1, \dots, q_S$ (únicos se completo); (3) precifique o alvo $P = \sum_s q_s y_s$; (4) cheque casando a carteira replicante: custo de replicar = P .

Completude e mercados incompletos

Mercado *completo*: span dos payoffs = $\mathbb{R}^S$ (n° de ativos linearmente independentes = S). O span de uma coleção de ativos é o conjunto de *todas* as combinações lineares de seus payoffs.

► Para qualquer coleção de ativos: monte a matriz de payoffs por estado, conte os linearmente independentes e compare com S ; depois descreva por extenso quais perfis de consumo contingente uma carteira alcança dentro desse span. Julgue afirmações de segurabilidade só depois dessa conta, nunca antes.

► Num seguro indexado, o contrato é contingente ao índice, não à perda do segurado. Formule o requisito estatístico exato sob o qual um contrato sobre o índice replica um contrato sobre a perda — e verifique esse requisito no caso concreto, em vez de presumi-lo num sentido ou no outro.

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos (Aula 7)

Externalidade e imposto de Pigou (produção ou consumo)

Negativa de consumo: o equilíbrio privado iguala benefício privado marginal BMgP ao custo privado marginal CMgP, ignorando o dano externo. O ótimo iguala BMgP ao custo social marginal CMgS = CMgP + DMg. Imposto seletivo por unidade: $t^* = \text{DMg avaliado no ótimo } Q^*$. Negativa de produção: $t^* = \text{DMg}(q^*)$, e a firma passa a resolver $\max \pi(q) - t^* q$. Positiva: o instrumento espelha-se em *subsídio* = benefício externo marginal no ótimo.

► Antes de marcar qualquer item de imposto corretivo, anote a unidade de cada número que você obteve no caminho ($R\$$ por unidade? unidades? $R\$$ por unidade no novo custo efetivo?) e confira qual delas o enunciado pede. Em externalidades de consumo, derive o sinal do instrumento a partir do sinal do efeito externo — não de memória.

Recurso comum / tragédia dos comuns

Sob acesso livre, cada entrante embolsa o benefício médio do recurso, $B(N)/N$, e entra enquanto esse médio cobrir o custo $\Rightarrow$ entrada cessa em $B(N)/N = c$. O planejador compara o benefício marginal $B'(N)$ ao custo $\Rightarrow$ ótimo em $B'(N) = c$. A cunha médio-vs-marginal é a externalidade de congestionamento que o entrante não paga.

► Derive a ordenação entre o N de acesso livre e o N ótimo a partir da concavidade de B — e associe cada condição (médio = c , marginal = c) ao agente certo antes de calcular. Quando os dois N coincidiram?

Bens públicos: Samuelson, agregação e cobertura

Bem público puro: não-rival e não-excludente. A regra de provisão eficiente agrega as valorações marginais:

$$\sum_{i=1}^I \text{TMS}_i = \text{CMg} (= \text{TMT}).$$

Provisão voluntária: cada um iguala a própria TMS ao custo, ignorando o benefício alheio $\Rightarrow$ carona e viés de subprovisão. A correção pigouviana tem duas dimensões independentes: a *alíquota* (igualar o custo efetivo ao dano marginal) e a *cobertura* (alcançar todas as fontes do dano); são perguntas diferentes.

► Para agregar demandas, decida primeiro o que se soma e o que se mantém fixo — e derive essa decisão da propriedade de rivalidade de cada tipo de bem, caso a caso, em vez de aplicar a regra de memória.

► Diante de qualquer instrumento corretivo proposto, faça

duas *checagens separadas antes de julgar otimalidade*: (i) a *alíquota iguala o quê a quê, avaliada onde?* (ii) *liste o conjunto de fontes que o instrumento alcança e o conjunto de fontes do dano, e compare-os. Só conclua depois das duas.*

Tecnologia de agregação: weakest-link vs. soma

A regra de Samuelson na forma de *soma* pressupõe agregação aditiva, $G = \sum_i g_i$. Sob *elo mais fraco* (*weakest-link*), $G = \min_i \{g_i\}$: investir num elo *acima* do mínimo não eleva G — é desperdício —, então a eficiência *nivela* os elos ($g_1 = \dots = g_I = g$, $G = g$). O planejador maximiza o bem-estar agregado com elos igualados, lembrando que elevar G em uma unidade custa reforçar *todos* os elos (custo marginal = I por unidade de G). *Provisão voluntária* (Nash) sob min: nenhum ente ultrapassa o esforço do vizinho (acima dele é desperdício) nem a própria demanda interior — daí a melhor resposta tem a forma $g_i = \min\{\text{demanda própria}, g_j\}$. Os equilíbrios formam um continuum de níveis comuns até o menor “teto” individual.

► Com $G = \min\{g_i\}$ e custo de nivelar = $I \cdot g$, a CPO do planejador iguala o benefício marginal social a quanto? Por que a forma $g_i = \min\{\cdot\}$ gera multiplicidade de equilíbrios, e quem trava o nível máximo sustentável? Um subsídio cirúrgico ao elo fraco barateia seu reforço: qual alíquota o leva ao nível eficiente, e por que subsidiar o elo folgado seria inócuo?

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (Aulas 8–9)

Mapa do território

Informação oculta (característica, antes do contrato) → seleção adversa. *Ação oculta* (esforço, depois) → risco moral. *Verificação* (estado/perda observável só a custo) é um terceiro eixo. Informado emite *sinal*; não-informado desenha *menu* (screening).

► Diante de qualquer desenho contratual, percorra a checklist dos três eixos (seleção ex ante, ação oculta, verificação ex post) e avalie, eixo a eixo, o que o mecanismo altera — só então julgue afirmações do tipo “elimina X ”.

Seguros e seleção adversa

Prêmio atuarialmente justo = $\pi \times$ indenização. Sob seleção adversa, a seguradora desenha um *menu separador* (uma apólice com franquia, outra integral); as restrições de *participação* (IR) e *autosseleção* (IC) determinam qual tipo fica com cada apólice.

► Ao avaliar um produto de seguro concreto, identifique quem detém informação privada, sobre o quê, e em que momento (antes de aderir? ao agir? ao reportar o sinistro?) — e então verifique, ponto a ponto, quais desses momentos o desenho do contrato modifica.

Sinalização (Spence) e garantia como sinal

Sinal custoso com *single-crossing*: custo marginal do sinal *menor* para o tipo de melhor qualidade. *Separador*: o sinal é caro o bastante para o tipo pior não imitar. Uma *garantia* de valor B acionada com probabilidade p_i custa, em esperança, $p_i B$ — maior para o tipo de pior qualidade ($p_L > p_H$). O sinal se para se o tipo pior prefere não oferecer a garantia a capturar o prêmio Δ de parecer bom:

$$\underbrace{p_L B}_{\text{pior não imita}} \geq \Delta \quad \text{e} \quad \underbrace{p_H B}_{\text{melhor sinaliza}} \leq \Delta.$$

► Monte as duas desigualdades com os dados do problema, resolva cada uma para B e examine o intervalo resultante por

inteiro antes de responder qualquer pergunta sobre o sinal “mínimo” ou “máximo”. Pergunte-se também: o sinal precisa elevar produtividade real para separar?

Risco moral e contrato fixo vs. bônus

Esforço não observável $\Rightarrow$ contrato condiciona só no resultado. Trade-off: *seguro* (proteger o avesso) vs. *incentivo* (expô-lo ao resultado). Para agente *avesso*, a IC de esforço é $\sum_s \pi_s^e v(w_s) - c(e) \geq \sum_s \pi_s^0 v(w_s)$. Para agente *neutro ao risco* (compara pagamentos esperados), com contrato base fixa + fração β do resultado, a IC vira *linear*:

$$\beta \mathbb{E}[R | e = 1] - c \geq \beta \mathbb{E}[R | e = 0] \iff \beta \geq \frac{c}{\Delta_R},$$

com $\Delta_R = \mathbb{E}[R | e = 1] - \mathbb{E}[R | e = 0]$ o incremento esperado do resultado. A base fixa não cria incentivo (cancela dos dois lados); só a fração β atrelada ao resultado move o esforço.

► Monte Δ_R explicitamente a partir dos dois cenários de esforço — escreva as duas esperanças por extenso, com todos os estados de cada uma — antes de dividir qualquer coisa. *First-best* (esforço observável, salário fixo) vs. *second-best*: a distorção é o custo da informação.

Screening de monopólio (menu de 2.º grau)

Tipos $\theta_L < \theta_H$, valor θq , custo $C(q)$, excedente do cliente $\theta q - T$. *First-best* (tipo observável): q_i^{FB} eficiente ($\theta_i = C'(q_i)$), IR vincula, $T_i = \theta_i q_i$ extrai tudo — *sem renda informacional*. *Second-best* (menu): vinculam (IR_L) e (IC_H); o tipo H retém *renda informacional* (o excedente de imitar o pacote do L), e o tipo L é distorcido para *baixo* para reduzi-la — *sem distorção no topo* (q_H eficiente).

► Monte as quatro restrições (duas IR, duas IC), identifique derivando quais valem com igualdade no ótimo, e extraia a renda do H da restrição ativa — ela sai proporcional a uma quantidade do menu: descubra qual, e o que isso implica para o desenho de q_L . Para decompor o custo da assimetria (queda de lucro $FB \rightarrow SB$), liste as duas fontes candidatas e calcule cada parcela. Uma taxa de adesão *lump-sum* entra em quais restrições? Refaça a comparação de imitação com a taxa incluída e conclua você mesmo o efeito.

Matching (aceitação diferida, Gale-Shapley)

Pareamento *estável*: sem *par bloqueante* (dois agentes não-pareados entre si que se preferem aos pares atuais). *Aceitação diferida*: propostas iterativas com aceitação provisória; termina sempre em pareamento estável; o lado *proponente* obtém seu *melhor* pareamento estável.

► Derive as propriedades de incentivo do mecanismo a partir da otimalidade-do-proponente: para cada lado do mercado, pergunte o que aquele lado tem a ganhar reportando preferências distintas das verdadeiras — e teste sua conclusão construindo um micro-exemplo 3×3 antes da prova.

Gestão da prova (180 min, 100 pts). 16 objetivas (8 ME + 8 V/F) e 4 abertas, 25 pts por bloco (objetivas + aberta de 15). Orçamento: ≈ 40 min/bloco + 20 min de leitura/revisão; reserve folga aos Blocos 2 e 4 (abertas pesadas). Objetivas primeiro (≈ 15 min), aberta depois; se travar, fixe teto de 30 min, garanta os primeiros subitens e siga. Leia as 4 abertas *antes* e ataque a que domina. Nas V/F, se a regra for acerto +1 / erro $-\frac{1}{2}$ (capa, item 4), o valor esperado do chute é positivo quando sua confiança supera $1/3$ — raramente o branco domina o chute *informado*, mas só chute com *alguma* leitura do item, não às cegas. Transcreva os quadros-resposta *ao terminar cada bloco*.

Ao corrigir o simulado com a rubrica, anote cada ferramenta que faltou na hora — essa lista, não este caderno, é o melhor rascunho da sua folha A4.